

ГЕЙМ-ДИЗАЙН ДОКУМЕНТ (GDD)

Название проекта: Хардкорный Тактический Extraction-Шутер (Рабочее название)

Документ: Концепт-документ и технические спецификации

Версия: 1.0

Дата изменения: Июнь 2026 г.

1. Общее видение и концепт (High Concept)

Проект представляет собой сессионный хардкорный тактический extraction-шутер от первого лица. Игра сочетает в себе гнетущую, бескомпромиссную атмосферу **Escape from Tarkov**, фотореалистичный визуальный стиль **Bodycam**- видеозаписи и хирургически точную, отзывчивую механику стрельбы на уровне **CS:GO**.

Ключевые столпы игры:

- **Эффект присутствия (Bodycam):** Вид из камеры на груди или шлеме оператора, дисторсия линзы «рыбий глаз», процедурная раскачка оружия и физически достоверная инерция рук.
- **Бескомпромиссный хардкор:** Полная потеря экипировки при смерти персонажа, жесткое разделение локации на зоны высокой и низкой опасности, строгий менеджмент ресурсов в схроне.
- **Идеальный киберспортивный неткод:** Децентрализованная P2P-сеть на базе архитектуры Fair Authority, ставящая во главу угла честность перестрелок для игроков с качественным интернет-соединением.

2. Структура матча и Игровой цикл (Core Loop)

Каждый игровой матч (Рейд) длится ограниченное время и проходит на локации, которая частично меняет свою структуру перед стартом. Игроки заходят в рейд за персонажей-ЧВК, предварительно экипировав их в личном Схроне за внутриигровую валюту.

Состав участников одного матча (Всего: 20 игроков)

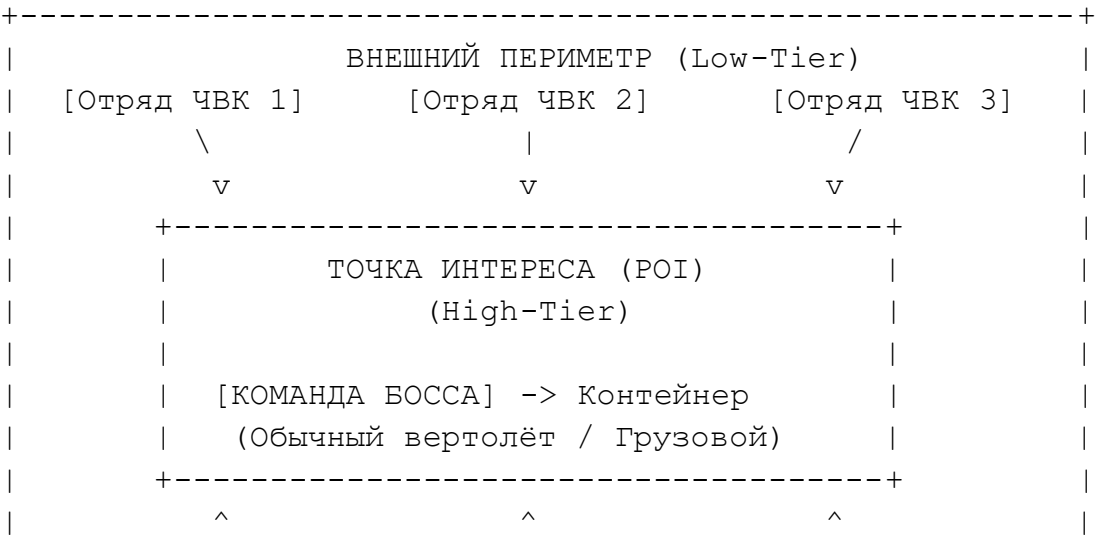
Фракция / Роль	Количество игроков	Стартовая позиция	Главная задача
Команда Босса (Босс + 3 бойца свиты)	1 отряд (4 человека)	Внутри Точки Интереса (POI)	Оборона центрального хай-тир лута, сбор ценностей в эвакуационный контейнер, выживание.
Штурмовые отряды ЧВК	4 независимых отряда по 4 человека (16 человек)	На внешнем периметре карты	Прорыв к Точке Интереса, ликвидация Босса, захват хай-тир лута и последующая эвакуация.

3. Экономика, Локация и Экстракция (Выход из рейда)

Карта имеет радиальную структуру и жестко разделена на два тира ценности добычи:

- 1. **Внешний периметр локации (Low-Tier):** Территория вокруг центрального комплекса. Содержит базовый, недорогой лут. Относительно безопасная, но малоприбыльная зона.
- 2. **Точка Интереса / POI (High-Tier):** Массивный комплекс (здание, укрепрайон, завод), который со старта удерживает Команда Босса. Здесь гарантированно сосредоточен самый дорогой и ценный лут на карте.

Схема радиальной структуры карты:



	/		\	
	[Отряд ЧВК 4]	[Выход Периметра]	[Выход Периметра]	
+-----+				

Механика Эвакуации

Игрок может покинуть карту и спасти добычу двумя принципиально разными способами:

Способ 1: Побег через Внешний периметр (Лоу-тир эвакуация)

- **Где находится:** На внешней площади карты, вне зоны видимости Точки Интереса.
- **Время активации:** Доступен в любой момент рейда со старта матча.
- **Время удержания зоны:** 10 секунд.
- **Штраф экономики:** Весь выносимый игроком лут в рюкзаке и подсумках автоматически конфискуется и принудительно конвертируется во внутриигровую валюту по цене в 2 раза ниже рыночной (50% от реальной стоимости). Игрок возвращается в схрон только с деньгами и своим личным стартовым снаряжением, с которым заходил в рейд.

Способ 2: Побег через Точку Интереса (Хай-тир эвакуация)

- **Где находится:** Непосредственно внутри или на крыше центрального комплекса (POI).
- **Экономическая выгода:** Лут выносится в своем первоизданном физическом виде. Игрок сам решает в схроне, что с ним делать: оставить себе для следующих рейдов, использовать для крафта или продать торговцам / на барахолке за 100% рыночной стоимости.

4. Временные фазы рейда и эвакуация POI

Жизненный цикл центрального выхода строго регламентирован таймлайном матча.

Хронология функционирования Точки Интереса и внешней части карты:

- **0:00 — 15:00 минуты (Фаза сбора):** Центральная эвакуация полностью заблокирована. Команда Босса зачищает POI, собирает разбросанный хай-тир лут и концентрирует его в специальной комнате в один общий Эвакуационный контейнер. Штурмовые отряды ЧВК в это время прорываются через внешний периметр.
- **15:00 — 20:00 минуты (Окно ручного вызова):** Действующая Команда Босса получает право активировать эвакуацию досрочно. Для этого они должны зайти в комнату «Управления эвакуацией» и одновременно нажать кнопку вызова. При вызове на карту вылетает **Грузовой вертолет**. Время

подлета вертолета составляет 15 минут. Грузовой вертолет — единственный эвакуатор, способный забрать не только команду, но и весь собранный в комнате Эвакуационный контейнер с лутом.

Время (минуты)	Фаза матча	Что происходит на карте (Логика Доома)
0:00 — 1:00	Мгновенный контакт	Спавн отрядов «лоб в лоб» на флангах. Жесткое рубилово. Половина ЧВК погибает, выжившие собирают первые жетоны.
1:00 — 10:00	Выбор пути	Выжившие отряды ЧВК либо обналачивают стартовый лут на внешке 60%, либо двигаются к центру. Хай-скилл одиночки могут сразу вызвать минутный вертолет за 3 жетона и выйти.
10:00 — 15:00	Штурм Цитадели	Оставшиеся ЧВК зажимают Босса и его свиту внутри POI. Работает выход без рюкзака у центра.
15:00	Активация пульта	Рычаг эвакуации становится активным. Выход без рюкзака блокируется.
20:00	Ультиматум времени	Предельный срок активации рычага. Включается сирена. Грузовой вертолет (ГВ) вылетает. Время подлета — 5 минут.
20:00 — 25:00	Мясорубка за Контейнер	Финальный штурм посадочной площадки. Все игроки стягиваются к ГВ.
25:00 — 26:00	Эвакуация ГВ	Вертолет грузит главный Эвакуационный контейнер, забирает победителей и улетает.
26:00	Вспышка Сирены: ТОЧКА НЕВОЗВРАТА	ГВ скрылся. Включается 3-минутный таймер до ядерного удара. Небо становится багровым, электроника на часах начинает сбоить.
26:00 — 29:00	3 Минуты Страха	Вариант А: Игроки в центре, у которых есть 3 жетона, активируют минутный вертолет и улетают на 27-й минуте. Вариант Б: Те, у кого нет жетонов, бросают всё и бегут к внешнему забору. Время бега (3-4 минуты) превышает таймер, так что выживут только те, кто использует спринт на максимуме или бежал заранее.
29:00	Аннигиляция	Ядерный удар. Экран гаснет в белую вспышку. Все, кто остался на карте, теряют экипировку.

Механика «Динамической смены ролей»

Если любой штурмовой отряд ЧВК прорывается в POI и полностью ликвидирует игрока-Босса:

1. Игрок ЧВК, нанесяший финальный смертельный удар Боссу, мгновенно и официально занимает пост Нового Босса матча.
2. Оставшиеся в живых члены его отряда автоматически получают статус Новой свиты.
3. С этого момента на них начинают распространяться все правила обороняющейся стороны: они наследуют право ручного вызова Грузового вертолета и контроль над Эвакуационным контейнером (для срабатывания вертолета им необходимо удерживать определенную зону действия).

5. Левел-дизайн и Визуальный стиль

Полупроцедурная генерация карт

Для исключения эффекта «заучивания углов» и повышения тактической вариативности, локация собирается динамически в момент загрузки матча.

- Каркас карты (внешние границы, ключевые дороги, фундамент POI) остается неизменным.
- Внутреннее наполнение (расположение комнат в POI, массивные бетонные укрытия на улице, проломы в стенах, заборы и густота растительности) генерируется методом перебора из пула готовых дизайнерских пресетов местности. Каждый рейд уникален по конфигурации укрытий.
- **Визуал и стрельба**
- Экран игрока имитирует запись широкоугольной экшн-камеры с характерным полукруглым искажением пространства по краям кадра. При стрельбе в упор оружие может физически упираться в препятствия. Стрельба рассчитывается по прямой траектории с учетом физического времени полета пули, что обеспечивает моментальный отклик в ближнем бою и требует тактического упреждения на средних и дальних дистанциях.

- **6. Техническая спецификация: Сетевой код (Netcode)**

- Сетевая часть базируется на децентрализованной P2P-модели (Full-Mesh), где каждый компьютер является локальным сервером (хостом) для своего персонажа, коммуницируя напрямую с остальными 19 игроками матча через API Epic Online Services (EOS).

- **Базовая архитектура: Честный суверенитет (Fair Authority)**
- **Философия неткода:** Сеть обеспечивает абсолютный комфорт и бескомпромиссно точную регистрацию попаданий для игроков с качественным интернет-соединением. Игроки с критически высокой задержкой или нестабильным Wi-Fi изолируются механикой жесткого временного лимита. В текущую архитектуру интегрирован обсчет индивидуальной скорости полета снарядов по прямой траектории и динамическое падение урона с дистанцией, что исключает доминирование хитскан-лучей на больших расстояниях.
- **Ключевые технические правила:**
 - **Локальный приоритет стрелка с физической задержкой:** При нажатии кнопки выстрела ПК стрелка мгновенно производит расчет траектории пули для полного исключения инпут-лага. Пуля летит по абсолютно прямой линии без снижения по вертикали (Gravity Scale = 0) с индивидуальной начальной скоростью ствола (InitialSpeed). Например, ~290 м/с для ВСС «Винторез» или ~880 м/с для НК416. При фиксации столкновения пули с хитбоксом на экране стрелка в ту же миллисекунду без задержек отображается хитмаркер и визуальный всплеск крови. Стрельба ощущается отзывчивой, как в одиночной игре. Пакет с данными о попадании [ID_Стрелка, ID_Жертвы, Базовый_Урон, Timestamp_Выстрела, Дистанция_(D)] отправляется напрямую на ПК Жертвы по протоколу Reliable UDP.
 - **Расчет полета пули и баллистическая отмотка времени (Lag Compensation):** Когда ПК Жертвы получает пакет урона, он вычисляет разницу между временем приема и Timestamp_Выстрела. Система высчитывает чистое время полета пули до цели по формуле:
 - $T_{flight} = D / InitialSpeed$
 - Для проверки честности попадания ПК Жертвы принимает пакет, отматывает свою позицию назад во времени на суммарную величину сетевого пинга и вычисленного времени полета пули ($T_{rollback} = T_{ping} + T_{flight}$) и фиксирует урон. Жесткий лимит отмотки времени составляет **120 мс**. Если суммарный лаг превышает 120 мс (из-за высокого пинга стрелка или слишком долгого полета пули на сверхдальнюю дистанцию), отмотка времени блокируется, выстрел полностью аннулируется, а урон не наносится.
 - **Динамический обсчет урона (Float Curves):** После успешного подтверждения траектории система на стороне принимающего игрока производит финальный расчет повреждений. Программа берет

зафиксированную дистанцию выстрела (D) и сопоставляет её с индивидуальной кривой падения урона конкретного оружия (DamageCurve). Переданный в пакете BaseDamage пушки умножается на полученный из кривой коэффициент. Это балансирует типы вооружения: дозвуковой ВСС сохраняет высокий урон на расстоянии, но требует от игрока серьезного упреждения из-за высокого T_flight, в то время как сверхзвуковая НК416 попадает на средних дистанциях почти мгновенно, но наносит сниженный урон из-за рассеивания энергии пули.

- **Проверка на укрытие (Защита от смертей за стеной):** В момент отмотки времени на ПК Жертвы система проверяет геометрическое положение ее хитбокса. Если в ту историческую миллисекунду, когда был произведен выстрел (с учетом сдвига на T_rollback), кукла Жертвы уже успела зайти за твердое геометрическое укрытие (стену) более чем на 80% своего объема, урон признается нефизичным и полностью удаляется. Нормальные игроки надежно защищены от смертей глубоко за стеной.
- **Блокировка Трейд-киллов (Взаимных убийств):** При встречных дуэлях ПК участников сравнивают точное мировое время выстрелов.
 - Если разница между нажатиями ЛКМ двумя игроками по мировому времени составляет **более 3 мс**: выстрел более медленного игрока полностью стирается, как только до него долетает пакет о его собственной смерти. Трейд-килл исключен, побеждает тот, кто нажал кнопку быстрее.
 - Если разница **меньше или равна 3 мс**: система признает ситуацию абсолютным паритетом времени и фиксирует взаимное убийство (оба игрока погибают).
- **Санитарная оптимизация лагающих роутеров и Network Relevance:** Если у игрока фиксируется нестабильное соединение, система автоматически срезает частоту отправки его исходящих пакетов (Upload Tickrate) со 60 Гц до 20 Гц, что снижает исходящую нагрузку на его роутер в 3 раза. Для защиты остальных игроков от входящего спама пакетов применяется алгоритм Network Relevance: если игроки не видят друг друга или находятся на дистанции через стены, сетевой обмен между их ПК искусственно урезается до минимальных 2 Гц.